Trackhive

Modelo de datos

Diagrama entidad-relación, tablas, índices y datos personales

Proyecto	P4 · Sistema de solicitudes de consulta del archivo del CLENA
Curso	Backend, Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»
Equipo	Grupo 1
Integrantes	Bryan Montoya, Alan García, Álvaro Jiménez y Samuel Ricardo
Fecha	12 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Repositorio: github.com/bryanmg20/Trackhive · Fuente: docs/modelo-datos.md

Índice

1. Introducción 3
2. Diagrama entidad-relación 4
3. Descripción de tablas 6
    users 6
    refresh_tokens 6
    requesters 6
    materials 7
    requests 8
    request_items 9
    status_history 9
    appointments 9
    appointment_materials 10
    notifications 10
4. Índices 11
5. Migraciones y datos semilla 12
6. Datos personales (Ley 1581 de 2012) 13

Lista de figuras

Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos de Trackhive. 4

1. Introducción

Este documento describe cómo se guarda en PostgreSQL 15 el modelo de dominio de Trackhive: el diagrama entidad-relación, cada tabla con sus columnas, los índices y por qué existen, las migraciones y los datos semilla, y los datos personales con su justificación (Ley 1581 de 2012).

Describe el esquema que existe hoy, es decir, el de `backend/prisma/schema.prisma` y las migraciones de `backend/prisma/migrations/`. Lo que aún no tiene tabla se indica como previsto.

2. Diagrama entidad-relación

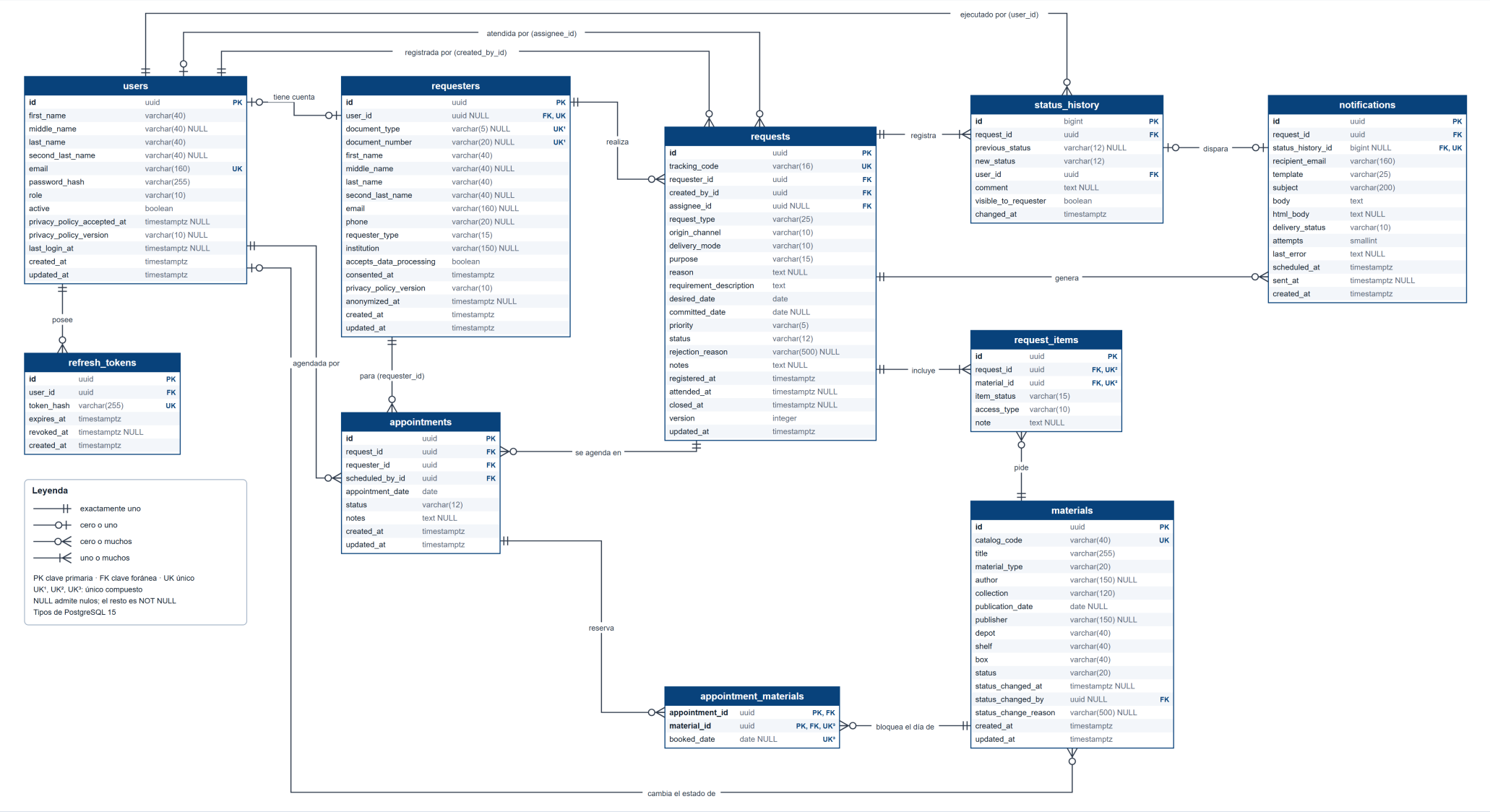


Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos de Trackhive.

Leyenda: cada recuadro es una tabla con sus columnas y su tipo de PostgreSQL. `PK` clave primaria, `FK` clave foránea, `UK` valor único; `UK¹`, `UK²` y `UK³` marcan las columnas que forman juntas un único compuesto. `NULL` indica que la columna admite nulos; el resto es `NOT NULL`. Las líneas usan la notación de pata de gallo: dos rayas, exactamente uno; círculo y raya, cero o uno; círculo y pata, cero o muchos; raya y pata, uno o muchos. Cada línea une la tabla padre (lado de la clave primaria) con la tabla hija (lado de la clave foránea); la tabla siguiente indica la columna de cada relación. Ninguna línea se cruza con otra.

Relación	Cardinalidad	Clave foránea
users – refresh_tokens	1 : 0..N	`refresh_tokens.user_id`
users – requesters	0..1 : 0..1	`requesters.user_id` (única)
users – materials	0..1 : 0..N	`materials.status_changed_by`
requesters – requests	1 : 0..N	`requests.requester_id`
users – requests	1 : 0..N (registrada por) y 0..1 : 0..N (atendida por)	`requests.created_by_id`, `requests.assignee_id`
requests – request_items	1 : 1..N	`request_items.request_id`
materials – request_items	1 : 0..N	`request_items.material_id`
requests – status_history	1 : 1..N	`status_history.request_id`
users – status_history	1 : 0..N	`status_history.user_id`
requests – appointments	1 : 0..N	`appointments.request_id`
requesters – appointments	1 : 0..N	`appointments.requester_id`
users – appointments	1 : 0..N	`appointments.scheduled_by_id`
appointments – appointment_materials	1 : 0..N	`appointment_materials.appointment_id`
materials – appointment_materials	1 : 0..N	`appointment_materials.material_id`
requests – notifications	1 : 0..N	`notifications.request_id`
status_history – notifications	0..1 : 0..1	`notifications.status_history_id` (única)

Decisiones principales:

- Las enumeraciones son `varchar` con `CHECK`. Las PK son `uuid`, salvo el historial, que usa `bigint` con identidad.
- `status_history` solo admite `INSERT`: un trigger rechaza `UPDATE`, `DELETE` y `TRUNCATE`. Es la auditoría y la base del reporte de tiempos de atención.
- `appointment_materials` tiene el índice único `(material_id, booked_date)`, así que la base de datos impide reservar el mismo material dos veces el mismo día (HU-20).
- Ninguna FK borra en cascada: todas son `RESTRICT`, salvo `materials.status_changed_by`, que es `SET NULL` (si se borrara el usuario, el material pierde solo el responsable del último cambio). Las solicitudes nunca se borran; los datos personales se anonimizan (§6).
- No hay tabla de horario ni de capacidad de la sala. El horario de atención (lunes a viernes de 8:00 a 17:00, sábados de 9:00 a 13:00) está en el dominio (`backend/src/requests/domain/appointment-date.ts`). La capacidad diaria configurable llega con HU-20.1.

3. Descripción de tablas

Todas las columnas son `NOT NULL` salvo las marcadas `NULL`. Las fechas con hora son `timestamptz` y `created_at` y `updated_at` tienen `DEFAULT now()`.

users

Creada en HU-01 (migración `20261104224647_create_users`).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
first_name	varchar(40)		Primer nombre
middle_name	varchar(40)	NULL	Segundo nombre
last_name	varchar(40)		Primer apellido
second_last_name	varchar(40)	NULL	Segundo apellido
email	varchar(160)	UK	Correo de inicio de sesión
password_hash	varchar(255)		Hash argon2, nunca la contraseña
role	varchar(10)	CHECK	`ADMIN`, `PERSONAL`, `PUBLICO`
active	boolean	DEFAULT true	`false` = cuenta desactivada
privacy_policy_accepted_at	timestamptz	NULL, CHECK con la versión	Fecha en que la persona aceptó el aviso; se llena en los registros públicos
privacy_policy_version	varchar(10)	NULL, CHECK con la fecha	Versión del aviso aceptado. Las dos columnas van juntas: ambas con valor o ambas `NULL`
last_login_at	timestamptz	NULL	
created_at, updated_at	timestamptz		

refresh_tokens

Creada en HU-03 (migración `20261108000152_create_refresh_tokens`).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → users, IDX	
token_hash	varchar(255)	UK	Hash SHA-256 del refresh token, nunca el token en claro
expires_at	timestamptz		Las filas vencidas se borran cada día (HU-3.1)
revoked_at	timestamptz	NULL	`NULL` = vigente
created_at	timestamptz		

requesters

Creada en HU-09 (migración `20261109000000_create_requests`).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → users, UK, NULL	Cuenta, si tiene
document_type	varchar(5)	NULL, CHECK, UK con document_number	`CC`, `CE`, `TI`, `PAS`, `NIT`
document_number	varchar(20)	NULL, UK con document_type, IDX	Sin puntos ni espacios
first_name	varchar(40)	IDX trigram	Primer nombre
middle_name	varchar(40)	NULL, IDX trigram	Segundo nombre
last_name	varchar(40)	IDX trigram	Primer apellido
second_last_name	varchar(40)	NULL, IDX trigram	Segundo apellido
email	varchar(160)	NULL, IDX	Para las notificaciones
phone	varchar(20)	NULL	`CHECK (email IS NOT NULL OR phone IS NOT NULL)`
requester_type	varchar(15)	CHECK	`INVESTIGADOR`, `ESTUDIANTE`, `DOCENTE`, `CIUDADANO`, `ENTIDAD`
institution	varchar(150)	NULL	
accepts_data_processing	boolean	CHECK = true	Consentimiento (Ley 1581)
consented_at	timestamptz		
privacy_policy_version	varchar(10)		Versión del aviso aceptado
anonymized_at	timestamptz	NULL	Fecha en que se anonimizó (§6)
created_at, updated_at	timestamptz		

materials

Creada en HU-07 (migración `20261108035559_create_materials`). HU-08 agregó las tres columnas `status_change*`.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
catalog_code	varchar(40)	UK	Código de catalogación único
title	varchar(255)	IDX trigram	
material_type	varchar(20)	CHECK, IDX	`DOCUMENTO`, `PERIODICO`, `PROTOCOLO_NOTARIAL`, `OTRO`
author	varchar(150)	NULL, IDX trigram	
collection	varchar(120)	IDX trigram	Colección o tema
publication_date	date	NULL	Solo periódicos
publisher	varchar(150)	NULL	Empresa editora; solo periódicos
depot, shelf, box	varchar(40)		Ubicación física. Nunca se muestra al rol `PUBLICO`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
status	varchar(20)	CHECK	`DISPONIBLE`, `EN_USO`, `EN_RESTAURACION`, `NO_CONSULTABLE`
status_changed_at	timestamptz	NULL	Fecha del último cambio de estado. `NULL` si nunca se cambió
status_changed_by	uuid	FK → users, NULL	Responsable del último cambio de estado
status_change_reason	varchar(500)	NULL	Motivo opcional del último cambio de estado
created_at, updated_at	timestamptz		

requests

Creada en HU-09 (migración `20261109000000_create_requests`).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
tracking_code	varchar(16)	UK	Radicado `SOL-AAAA-NNNNN`
requester_id	uuid	FK → requesters, IDX	
created_by_id	uuid	FK → users, IDX	Quién la registró
assignee_id	uuid	FK → users, NULL, IDX	Funcionario asignado
request_type	varchar(25)	CHECK	`CONSULTA_SALA`, `BUSQUEDA_INFORMACION`, `REPRODUCCION`
origin_channel	varchar(10)	CHECK	`WEB`, `PRESENCIAL`, `CORREO`
delivery_mode	varchar(10)	CHECK	`PRESENCIAL`, `DIGITAL`
purpose	varchar(15)	CHECK	`INVESTIGACION`, `ACADEMICO`, `TRAMITE`, `GENEALOGIA`, `OTRO`
reason	text	NULL	
requirement_description	text		Lo que busca, en palabras del solicitante
desired_date	date		
committed_date	date	NULL, IDX con status	La fija el personal
priority	varchar(5)	CHECK, DEFAULT `MEDIA`	`BAJA`, `MEDIA`, `ALTA`
status	varchar(12)	CHECK, DEFAULT `RECIBIDA`, IDX con committed_date	`RECIBIDA` … `RECHAZADA` (figura 2 de `docs/modelo-dominio.md`)
rejection_reason	varchar(500)	NULL, CHECK	Motivo del rechazo que lee el solicitante. Obligatorio y no vacío solo si `status = 'RECHAZADA'` (HU-16)
notes	text	NULL	Notas internas
registered_at	timestamptz	IDX	Fecha de radicación
attended_at, closed_at	timestamptz	NULL	
version	integer	DEFAULT 1	Bloqueo optimista
updated_at	timestamptz		

request_items

Creada en HU-09 (migración `20261109000000_create_requests`).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
request_id	uuid	FK → requests, UK con material_id	Un material no se repite en la misma solicitud
material_id	uuid	FK → materials, IDX	Base del reporte de material más solicitado
item_status	varchar(15)	CHECK, DEFAULT `PENDIENTE`	`PENDIENTE`, `LOCALIZADO`, `NO_LOCALIZADO`, `NO_APTO`
access_type	varchar(10)	CHECK, DEFAULT `FISICO`	`FISICO`, `DIGITAL`
note	text	NULL	

status_history

Creada en HU-15 (migración `20261111000000_create_status_history`). Una fila por cada cambio de estado.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK (autoincremental)	
request_id	uuid	FK → requests, IDX con changed_at	
previous_status	varchar(12)	NULL, CHECK	`NULL` en la fila de creación. Distinto de `new_status` (CHECK)
new_status	varchar(12)	CHECK	
user_id	uuid	FK → users, IDX	Quién hizo el cambio
comment	text	NULL	Obligatorio al rechazar: es el motivo
visible_to_requester	boolean	DEFAULT true	
changed_at	timestamptz	DEFAULT now()	

appointments

Creada en HU-18 (migración `20261112100000_create_appointments`). La cita es por día, sin hora.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
request_id	uuid	FK → requests, IDX	
requester_id	uuid	FK → requesters, IDX	Solicitante de la cita
scheduled_by_id	uuid	FK → users, IDX	Quién la agendó
appointment_date	date	IDX, CHECK no domingo	
status	varchar(12)	CHECK, DEFAULT `PROGRAMADA`	`PROGRAMADA`, `CUMPLIDA`, `CANCELADA`, `NO_ASISTIO`
notes	text	NULL	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
created_at, updated_at	timestamptz		

appointment_materials

Creada en HU-18. La migración `20261114100000_material_day_booking` (HU-20) agregó `booked_date` y el índice único que impide las dobles reservas.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
appointment_id	uuid	PK con material_id, FK → appointments	
material_id	uuid	PK con appointment_id, FK → materials, IDX	El material reservado
booked_date	date	NULL, UK con material_id	El día reservado, mientras la cita está `PROGRAMADA`. Al cumplirse, registrar la inasistencia o cancelarse pasa a `NULL` y libera el día: un `NULL` nunca choca en el índice único

notifications

Creada en HU-23 (migración `20261113000000_create_notifications`). Es la tabla de salida de los correos (D-10): cada cambio de estado inserta aquí el correo en la misma transacción, y un proceso programado lo envía cada 10 segundos.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
request_id	uuid	FK → requests, IDX	
status_history_id	bigint	FK → status_history, UK, NULL	Cambio que la disparó
recipient_email	varchar(160)	CHECK no vacío	Correo del solicitante en el momento del cambio
template	varchar(25)	CHECK	`CAMBIO_ESTADO`
subject	varchar(200)		Asunto, con el radicado y el nuevo estado
body	text		Texto plano
html_body	text	NULL	El mismo contenido en HTML
delivery_status	varchar(10)	CHECK, DEFAULT `PENDIENTE`, IDX con scheduled_at	`PENDIENTE`, `ENVIADA`, `FALLIDA`
attempts	smallint	DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Intentos de envío. Al quinto fallo pasa a `FALLIDA`
last_error	text	NULL	Último error del servidor de correo, sin direcciones de correo
scheduled_at	timestamptz		Cuándo se puede enviar o reintentar
sent_at	timestamptz	NULL, CHECK	Tiene valor si, y solo si, `delivery_status = 'ENVIADA'`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
created_at	timestamptz		

4. Índices

Las PK y las UK crean su índice automáticamente. Las FK se indexan a mano, porque PostgreSQL no lo hace. Los índices GIN trigram usan la extensión `pg_trgm` y permiten buscar con `ILIKE '%texto%'` sin recorrer toda la tabla (D-16).

Tabla	Columna(s)	Justificación
users	email (UK)	Inicio de sesión por correo y que no haya dos cuentas con el mismo correo
refresh_tokens	token_hash (UK)	Encontrar la sesión al renovar el token
refresh_tokens	user_id	Revocar todas las sesiones de un usuario
requesters	user_id (UK)	Encontrar el solicitante de la cuenta que inició sesión; una cuenta tiene a lo sumo un solicitante
requesters	(document_type, document_number) (UK), document_number	No duplicar a la persona y buscarla por su documento
requesters	email	Buscar al solicitante por correo antes de registrar a su nombre (HU-10)
requesters	GIN trigram (first_name, middle_name, last_name, second_last_name)	Búsqueda por nombre que tolera errores de escritura
materials	catalog_code (UK)	Código de catalogación único
materials	GIN trigram (title), (author), (collection)	Búsqueda de material por texto (HU-07)
materials	material_type	Filtro por tipo en la búsqueda
requests	tracking_code (UK)	Consulta por radicado
requests	(status, committed_date)	Bandeja del personal filtrada por estado y solicitudes vencidas
requests	requester_id	«Mis solicitudes» (HU-11)
requests	assignee_id, created_by_id	Solicitudes asignadas a un funcionario o registradas por él
requests	registered_at	Listados y reportes por periodo
request_items	(request_id, material_id) (UK)	Un material no se repite en una solicitud
request_items	material_id	Reporte de material más solicitado y filtro de la bandeja por material
status_history	(request_id, changed_at)	Línea de tiempo de una solicitud y tiempos de atención
status_history	user_id	Cambios hechos por un funcionario
appointments	appointment_date	Calendario por rango de fechas (HU-19)

Tabla	Columna(s)	Justificación
appointments	request_id, requester_id, scheduled_by_id	Citas de una solicitud, de un solicitante o de quien agendó
appointment_materials	material_id	Citas de un material y filtro del calendario por material
appointment_materials	Único (material_id, booked_date)	Un material no se reserva dos veces el mismo día, incluso si dos funcionarios agendan a la vez (HU-20)
notifications	(delivery_status, scheduled_at)	El proceso de envío busca los correos pendientes cuya hora llegó
notifications	request_id	Correos de una solicitud
notifications	status_history_id (UK)	Un cambio de estado dispara a lo sumo un correo

5. Migraciones y datos semilla

Migraciones:

- Van en `backend/prisma/migrations/` (Prisma Migrate). En desarrollo se crean con `pnpm db:migrate:dev` y fuera de local se aplican con `pnpm db:migrate`. El contenedor del backend las aplica al arrancar.
- `prisma db push` no se usa fuera del entorno local. Una migración que ya está en `main` no se edita: se crea otra.
- Lo que el esquema de Prisma no expresa (`CHECK`, trigger, índices trigram) se agrega a mano en el SQL, creando la migración con `--create-only`.

Migración	HU	Qué hace
`20261104224647_create_users`	HU-01	Tabla `users`
`20261108000152_create_refresh_tokens`	HU-03	Tabla `refresh_tokens`
`20261108035559_create_materials`	HU-07	Extensión `pg_trgm` y tabla `materials`
`20261109000000_create_requests`	HU-09	Tablas `requesters`, `requests` y `request_items`, y la secuencia `request_tracking_seq` que numera los radicados
`20261109200235_split_person_names`	#96	Separa nombres y apellidos en cuatro columnas en `users` y `requesters`
`20261110000000_add_material_status_change`	HU-08	Columnas del último cambio de estado del material
`20261110120000_add_user_privacy_consent`	HU-31	Consentimiento en `users`
`20261111000000_create_status_history`	HU-15	Tabla `status_history` y su trigger de solo inserción
`20261112000000_widen_rejection_reason`	HU-16	Motivo de rechazo de hasta 500 caracteres y su `CHECK`
`20261112100000_create_appointments`	HU-18	Tablas `appointments` y `appointment_materials`
`20261113000000_create_notifications`	HU-23	Tabla `notifications`
`20261114100000_material_day_booking`	HU-20	`booked_date` y el índice único contra dobles reservas

Semillas:

- Van en `backend/prisma/seed.ts` y se ejecutan con `pnpm db:seed`. Son idempotentes.
- Contenido: 7 usuarios (1 administrador, 2 funcionarios y 4 usuarios públicos), 30 materiales, 12 solicitudes repartidas en los 7 estados y 4 citas.
- Las contraseñas salen de variables de entorno (`SEED_ADMIN_PASSWORD`, `SEED_DEMO_PASSWORD`).
- Datos **ficticios**, con correos `@example.com`. No se usan datos reales del CLENA sin autorización escrita.

6. Datos personales (Ley 1581 de 2012)

Dato	Dónde	Por qué se guarda
Documento (tipo y número)	`requesters`	Identificar a la persona en la atención presencial y evitar duplicados. Es opcional
Nombres y apellidos	`users`, `requesters`	Atender al solicitante y saber qué funcionario hizo cada acción
Correo	`users`, `requesters`, `notifications`	Iniciar sesión y avisar cada cambio de estado
Teléfono	`requesters`	Contactar a quien no tiene correo (se exige correo o teléfono)
Tipo de solicitante e institución	`requesters`	Estadísticas del servicio. La institución es opcional
Contraseña (solo el hash)	`users`	Acceso al sistema
Consentimiento (fecha y versión del aviso)	`users`, `requesters`	Prueba de la autorización del titular

No se piden datos sensibles.

Protección:

- Aviso de privacidad y casilla de aceptación sin marcar al crear la cuenta (HU-31). Cuando el personal registra a un solicitante sin cuenta, hoy el sistema llena `accepts_data_processing`, `consented_at` y `privacy_policy_version` sin preguntarle; recoger esa aceptación sigue pendiente.
- Acceso según el rol: el usuario público solo ve sus solicitudes.
- Contraseñas y refresh tokens guardados como hash.
- `last_error` de `notifications` y los logs no guardan direcciones de correo.
- HTTPS al desplegar (D-24); hoy el entorno local usa HTTP.

Eliminar la cuenta (prevista, HU-33): anonimizará en una sola transacción:

1. Cerrar las solicitudes en curso y liberar sus reservas.
2. Reemplazar nombre, documento, correo y teléfono por valores neutros y marcar `anonymized_at`.
3. Desactivar el usuario y revocar sus tokens.
4. Borrar el correo y el cuerpo de sus notificaciones.

Las solicitudes se conservan sin datos que identifiquen a la persona, para no perder las estadísticas.